

الجزور التربيعية

المعادلة $x^2 = b$

إذا كان $b > 0$ ، فإن المعادلة $x^2 = b$ فإن حلان متعاكسان هما $\sqrt{b}$ و $-\sqrt{b}$

⊗ إذا كان $b < 0$ ، فإن المعادلة $x^2 = b$ لا تقبل حقيقياً.

⊗ إذا كان $b = 0$ ، فإن المعادلة $x^2 = b$ حلاً واحداً فقط هو العدد 0.

أمثلة:

$$x^2 = -7 \quad \otimes \quad b < 0 \quad (\text{لا حل})$$

$$x^2 = 0 : (2) \rightarrow x = 0$$

$$x^2 = 64 : (1) \rightarrow x = \pm 8$$

لحل الجزور التربيعية نتبع:

$x^2 = 64$	نأخذ الجذر التربيعي $x = \pm \sqrt{64}$ $x = \pm 8$	$x = \pm 8$
$x^2 = 0$	نأخذ الجذر التربيعي $x = \pm \sqrt{0}$ $x = 0$	$x = 0$
$x^2 = -7$	لا يوجد عدد حقيقي مربعه يساوي عدداً سالباً.	لا تقبل حلول

نسبة مقامها عدد ناطق

لتحويل نسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ مقامها عدد غير ناطق إلى نسبة مساوياً مقامها عدد ناطق، نضرب كلا من البسط والمقام في نفس العدد $\sqrt{b}$.

$$\begin{aligned} \frac{6 + 2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} &= \frac{(6 + 2\sqrt{5}) \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} \\ &= \frac{6\sqrt{5} + 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}}{5} \\ &= \frac{6\sqrt{5} + 2 \times 5}{5} \\ &= \frac{6\sqrt{5} + 10}{5} \end{aligned} \quad \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

العمليات على الجزور

☆ a و b عدنان موجبان.

يمكن كتابة: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

☆ a و b عدنان موجبان حيث $b \neq 0$

يمكن كتابة: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

تطبيق: أحسب بطريقتين مختلفتين كل من:

$$\sqrt{\frac{49}{25}} \quad \text{و} \quad \sqrt{4 \times 9}$$

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = 3 \times 2 = 6$$

$$\sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

تبسيط
عبرة جذور

$$\begin{aligned} B &= 5\sqrt{20} \times \sqrt{45} \times \sqrt{5} \\ &= 5\sqrt{4 \times 5} \times \sqrt{9 \times 5} \times \sqrt{5} \\ &= 5\sqrt{2^2 \times 5} \times \sqrt{3^2 \times 5} \times \sqrt{5} \\ &= 5 \times 2 \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} \\ &= (5 \times 2 \times 3)(\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}) \\ &= 30 \times 5\sqrt{5} \\ &= 150\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= \sqrt{112} - 3\sqrt{28} + 3\sqrt{7} - \sqrt{25} \\ &= \sqrt{16 \times 7} - 3\sqrt{4 \times 7} + 3\sqrt{7} - \sqrt{5 \times 5} \\ &= \sqrt{4^2 \times 7} - 3\sqrt{2^2 \times 7} + 3\sqrt{7} - \sqrt{5^2} \\ &= 4\sqrt{7} - 3 \times 2\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 5 \\ &= 4\sqrt{7} - 6\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 5 \\ &= (4 - 6 + 3)\sqrt{7} - 5 \\ &= \sqrt{7} - 5 \end{aligned}$$

الجزور التربيعية

تطبيق مقام النسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ لكتابة النسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق نضرب البسط والمقام في $\sqrt{b}$ $E = \frac{3}{\sqrt{2}}$ $E = \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$ $E = \frac{3\sqrt{2}}{2}$	الكتابة $a\sqrt{b}$ كتابة العبرة C على شكل $a\sqrt{b}$ $c = 4\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$ $c = 4\sqrt{25 \times 5} - 3\sqrt{4 \times 5}$ $c = 4 \times 5\sqrt{5} - 3 \times 2\sqrt{5}$ $c = 20\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$ $c = (20 - 6)\sqrt{5}$ $c = 14\sqrt{5}$	حساب العبرة B $B = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$ $B = \sqrt{\frac{18}{2}}$ $B = \sqrt{9}$ $B = 3$	حساب العبرة A $A = 5\sqrt{2} \times 3\sqrt{8}$ $A = 15\sqrt{2 \times 8}$ $A = 15\sqrt{16}$ $A = 60$
--	--	---	---